T-025 人物 3D 模型：只用 Tripo 制作六个人物

项目	内容
负责人	agent（操作用户的 Tripo Studio）
发布人	项目负责人
优先级	P1
草稿检查点	先走通格雷：生成 → 减面 → 绑骨 → 动作预览 → 导出 GLB → Godot 检查
截止	第一轮 10-16；对应 T-024 v2 验收后 24 小时内重生成
状态	V2 输入修订候选已交；艾瑞斯全身文字输入已准备，模型完成情况以本地文件与检查记录为准

为什么做

玩家要通过服装、体态和遮眼方式辨认人物，在后半段看清左手的共同疤痕。灰盒人物不能承载这些线索。本任务把 T-024 设定图做成有材质、有骨架、能播放基本动作的游戏人物。先验证格雷，再扩展到六人，减少重复消耗积分。

模型生产只使用 Tripo Studio：生成、拓扑优化、贴图、自动绑骨、动作和导出全部在 Tripo 完成。Godot 负责导入、播放与检查，不承担模型修补。输入设计图由 T-024 提供。

输入与现状

现行人物仅 grey、ambrose、constance、iris、gideon、latente。盘点与修订结果见 T-024 与 人物资产总览。

- V1 六人的三视图、脸、左手文件和底脸存在，但艾瑞斯是程序绘制的几何占位。因此为**五位成人候选 + 一位占位**，不能标成六人有效设计已齐。
- V1 成人拼图拆出的输入为 `assets/3d/T-025-人物模型/input/<英文名>_front|side|back.png`，只用于技术试验，未通过 V2 造型验收。
- V2 输入为 `input/<英文名>_front|side|back-v2.png`，一张图只有一个视角。上传前核对三个视角的服装、体型、比例与遮挡一致；不把脸和手的拼图当全身输入。
- 艾瑞斯不使用几何占位作为最终图生参考。有效全身图缺失时，在 Tripo 文字生成试模，标“文字试模，待设计验收”，不能冒充已通过的 T-024 设计。

制作流程

1. 生成与核对造型

在 Tripo 图生 3D 界面上传同一版本的正、侧、背图。模型版本、质量选项与积分以当前账号实际界面为准，写入来源记录，不写死未经核对的版本号。账号没有多视角入口时，先用正面试模并登记缺口，不声称侧面和背面已参与生成。

检查轮廓、服装、左右手、遮眼与共同底脸。明显问题回到输入图或在 Tripo 重生成；局部编辑是否有效，先用格雷试验。六张肖像叠成格雷需独立验证，不能凭生成成功判定。

艾瑞斯文字试模描述：八岁女孩，身高目标 1.20 米，1926 年英格兰；灰蓝水手领连衣裙、米白领、长袜、深色搭扣鞋、短棕发；捉瞎子的普通布条遮眼，左手虎口贴米色创可贴；完整日常服装，A 字站姿，克制写实，与成人候选同一画风。生成后检查儿童比例和家族骨相。

2. 先减面和确认贴图，再绑骨

用 Tripo 当前可用的 Retopology 等功能，把每人控制在 **5 万三角面以内、贴图最大边不超过 2048 像素**，记录实际导出值。减面改变网格，必须先完成再绑骨；绑骨后重做网格则需重新绑骨和检查动作。Tripo 转换文档 说明网格重建不保留骨架与蒙皮绑定。

3. 自动绑骨与动作

在 Auto Rig / Rig 选择当前可用的人形方案，检查肩、肘、膝、脚位置，再预览衣服和遮眼物是否被拉坏。骨架预设与命名按实际结果登记，预设名字不等于兼容性验收。

在 Tripo 内选用或生成动作：格雷检查站立、原地走路；康斯坦斯、艾瑞斯、吉迪恩、拉坦特检查站立、原地走路、克制的说话手势。安布罗斯只需倒地演出。记录实际动作名与时长；说话手势不包含口型同步，优先原地动作，让游戏控制位置。

安布罗斯倒地也在 Tripo 制作：侧卧、脸朝地或被手臂挡住、左手可见，无血无伤口。能导出独立姿势模型则交 `char_ambrose_fallen.glb`；只能导出倒地动作时，交对应 GLB、动作名和静止帧时间，由 Godot 停在该帧。必须实际检查藏眼与露手；Tripo 无法做出合格姿势时登记未完成、保留灰盒，不自行更换制作工具。

4. 直接导出 GLB

从 Tripo 直接导出 GLB，包含贴图、骨架与所需动作。先下载到 `assets/3d/T-025-人物模型/export/` 留原件，检查后复制至 `godot/art/characters/`。保留任务链接和导出选项截图，不用下载成功代替模型验收。Tripo 官方教程 介绍自动绑骨、动作预设与 GLB 导出。

5. Godot 导入检查

在独立测试场景检查贴图、骨架、动作、尺寸、朝向、落地和透明遮挡物。目标为人物直立、脚贴地、正面朝 Godot 的 **-Z**，单位米。优先在 Tripo 导出时设置；输出不同则用 Godot 人物包装节点统一缩放、旋转和平移，记录数值、保留原始 GLB。这只校准放置方式，不修改网格与蒙皮，也不改写用户手工搭建的关卡空间。

长裙人物必须检查裙摆与腿的穿插，缎带、面纱、手套不能随动作消失。最后在实际机位看疤与遮眼效果。人物表 model 列接入由 #6 跟踪，测试场景可打开不等于已进入游戏。

六人的造型验收

人物	身高	必须保留的线索与区别
格雷	1.80 m	30 出头；炭灰大衣、背心、领带、礼帽；常态不入画、不映入镜中，手直到最后才入画；正脸仅供内部建模、第 6 章叠印揭示与第 7 章镜中揭示；左手虎口新月形旧疤清楚
安布罗斯	1.78 m	40 出头；胡桃棕粗花呢、马甲、卷袖、怀表；模型不涂白；倒地藏眼、左手露疤；照片涂白是 2D 资产
康斯坦斯	1.65 m	约 35 岁；墨绿长裙、黑开衫、盘发、黑缎带；左无名指宽戒指，常态合拇指遮疤，戒指不长在虎口
艾瑞斯	1.20 m	八岁比例；水手领连衣裙、长袜、短发、布条蒙眼；左手虎口创可贴
吉迪恩	1.85 m	40 多、风吹日晒，体型比格雷宽；低帽檐遮眼、帆布手套、朴素背带裤，没有现代工装侧袋
拉坦特	1.65 m	年龄难辨；黑长裙、暗酒红披肩、面纱到鼻尖、黑蕾丝手套；摘手套露同位置疤

身高误差 ±0.02 米，以 Godot 检查为准。鼻形、颧骨、下颌保留共同底脸关系。不要求手指精细权重、口型、布料与头发物理；渗漏白模由游戏切换。

交付物

文件	位置	要求
`char_<英文名>.glb` × 6	`godot/art/characters/`	嵌入贴图、骨架、蒙皮；所需 Tripo 动作可播放
`char_ambrose_fallen.glb` 或明确的倒地动作	同上；说明放来源记录	藏眼、露左手，实际姿势检查通过
Tripo 原始导出	`assets/3d/T-025-人物模型/export/`	保留版本，不覆盖历史试模
`preview/char_<英文名>.png` × 6，另加倒地图	`assets/3d/T-025-人物模型/preview/`	Godot 测试或实际机位截图，注明出处
`来源.md`	`assets/3d/T-025-人物模型/`	输入版本、提示词、任务链接、生成/拓扑/绑骨/动作/导出参数、实际积分、许可与缺口；Godot 放置修正记数值

授权与完成边界

记录账号套餐、生成日期和当时条款。不再写“免费模型固定为 CC BY 4.0”：官方博客和帮助条款存在不同表述，按生成时适用的正式条款与账号权益核对，不凭旧说明断言参赛或商业授权。Tripo 商用帮助。输入图授权单独登记。

- □ 六人输入版本对应实际任务，艾瑞斯不拿几何占位当定稿
- □ 六个常态 GLB 有贴图、骨架和蒙皮，Godot 可加载

- □ 三角面数 ≤50,000，贴图最大边 ≤2048
- □ 身高、落地与朝向正确，Godot 包装节点修正有记录
- □ 年龄、体型、服装、遮眼与左手线索符合上表；安布罗斯按倒地演出验收藏眼
- □ 所需动作在 Tripo 与 Godot 均可播放，无明显撕裂、穿插或长裙锁腿
- □ 倒地演出可用，照片白漆未进入模型贴图
- □ 来源、实际积分和许可核对记录完整
- □ 游戏接入另有证据，测试通过不标成程序接入完成

怎么交

- 按“交付物”表里的**文件名**命名，打包成一个压缩包发给发布人；不需要上传到仓库，发布人会放进去。
- **草稿检查点**前先发一版草稿（可以很粗），确认方向后再细化。
- 看不懂的地方直接问发布人；不要自己补剧情。

附一：故事简介（给美术的版本）

1926 年秋，私家侦探**伊波利特·格雷**应邀来到英格兰乡间的**奥瑞尔庄园**。当晚，庄园主人、业余摄影师**安布罗斯·塔尔博特**死在自己从里面反锁的**暗房**里，死于冲洗药剂中毒。女主人请格雷住进客房，一周后验尸官开庭前查清真相。

这家人有一个怪谈：每年秋天拍全家合影，有些年份照片里会**多出一张谁也不认识的脸**；第二年，那个人就从家里消失，所有人都说他从没住过这里。

格雷一天天调查：问话、查照片档案、找到计时铃的机关……最后，他在暗房里**亲手冲洗出一张底片**：安布罗斯把全家人的肖像叠在一起，叠出来的是一张清晰的脸——格雷自己的脸。原来他七点就秘密来过，是他换了药瓶标签、堵住通风口、给计时铃上了弦。

游戏没有直接说出的那一层：庄园里的六个人（包括侦探）是**同一个病人的六种人格**，被放在一个数字容器里重演这件事。所以美术上有几条贯穿全作的暗线：六个人**左手虎口同一位置有同一道疤**、**六张脸从同一张底脸变化而来**、**除侦探外所有人的眼睛都被遮住**、**所有的钟都停在七点**。玩家要在后半段慢慢发现这些。

人物	身份	眼睛	左手的疤
伊波利特·格雷	侦探（玩家），从不出现在画面与镜子里，直到最后	露出	不遮
安布罗斯·塔尔博特	死者，庄园主人，摄影师	照片里被涂白	不遮
康斯坦斯·塔尔博特	女主人	黑缎带	保留宽戒指，以合拢拇指的手势遮住虎口疤
艾瑞斯·塔尔博特	八岁的女儿	捉瞎子的布条	创可贴
吉迪恩·沃登	园丁兼司机	压低的帽檐	工作手套
拉坦特夫人	灵媒，两周前才来	黑面纱	蕾丝手套

附二：美术共同基准

1. **时代**：1926 年秋，英格兰乡间庄园；克制的黑色电影。胡桃木、黄铜、丝绒、纸张；暖色点光源与大面积暗部。
2. **眼睛**：正常演出中除侦探外都隐藏眼睛。安布罗斯的照片眼部涂白，模型本体不涂白，倒地时用脸朝地或手臂遮脸。侦探从不出现在画面和镜子里，直到最后。
3. **同一道疤、同一张脸**：六个人左手虎口同一位置有新月形旧疤，各自用不同的东西遮住；六张脸从同一张底脸变化出来。
4. **钟停在七点**：有钟的地方都停在七点整，只画出来，不写字。
5. **同一画面只有一个人**：这些人物从不同时出现在同一个镜头里。
6. **不画暴力**：没有血、没有伤口；尸体只表现倒下的轮廓与衣着。
7. **红色只给暗房**：高饱和的红只出现在暗房的安全灯和证据板的红线上。
8. **不画文字**：纸面、标签、照片背面、屏幕上不写可读文字，留出位置，程序会排字。
9. **只做正常版本**：白模、网格、故障滤镜等“变异”效果由程序做。
10. **只有尾声是现代的**：其余画面不出现任何现代物品。
11. **记录来源**：用了 AI 或网上素材，写进 `来源.md`（工具、提示词、网址、授权），这是参赛要求。